

Ringen hat eine jahrtausendealte Tradition. Im Jahr 3000 v. Chr. (Diezemann 1998) wurde in China ein Tag des Ringens veranstaltet und im Jahr 708 v. Chr. wurde Ringen olympisch. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, erkämpfte sich Karl Schumann eine Goldmedaille im griechisch-römischen Stil. Der freie Stil wurde 1904 in das olympische Programm aufgenommen. Die Frauen, die im freien Stil ringen, sind seit 2004 mit vier Gewichtsklassen vertreten. Die Männer kämpfen je Stilart bei den olympischen Spielen in sieben Gewichtsklassen.

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB), der aus dem Deutschen Schwerathletikverband hervorging, wurde 1972 gegründet. Im Jahr 2014 hatte der Deutsche Ringer-Bund 65.032 Mitglieder (Statistisches Bundesamt 2014) und ist weiterhin in 20 Landesverbänden organisiert. Der DRB ist dem internationalen Verband der FILA (Fédération Internationale des Luttes Associées) angeschlossen. 2014 wurde die FILA in die UWW (United World Wrestling) überführt.

50.1 Charakteristik der Sportart

Ziel des Ringkampfes ist es, in einem harten und dynamischen Wettkampf unter Achtung des Gegners diesen auf beide Schultern zu zwingen oder ihn nach Punkten zu besiegen.

Gekämpft wird in zwei Stilarten: **griechisch-römischer** und **freier Stil**. Die beiden Stilarten unterscheiden sich dadurch, dass es beim griechisch-römischen Ringkampf verboten ist, den Gegner unterhalb der Hüfte zu fassen, ihm ein Bein zu stellen, seine Beine zu greifen oder die Beine aktiv zur Ausführung eines Griffs zu benutzen. Beim freien Stil ist dies alles erlaubt.

Die Frauen kämpfen bei deutschen Meisterschaften im freien Stil und in acht Gewichtsklassen, die Männer in beiden Stilarten mit je sieben Gewichtsklassen (> Tab. 50.1). Die Kampfzeit beträgt 3 × 2 min mit 30 s Pause.

Als dritte Stilart gibt es seit 2005 das **Beach-Wrestling**. Es ist ein Ringkampf mit einfachen Regeln, der ohne technische Mittel überall praktiziert werden kann und Elemente traditioneller Ringkampfarten übernimmt. Es gibt zwei Gewichtskategorien, leicht und schwer, die Einteilung erfolgt ohne Waage nach der Statur der Ringer. Die Kampfdauer beträgt maximal 3 min, es gibt nur eine Kampfrunde.

Ausrüstung

Das Wettkampftrikot in der Halle ist einteilig und in der Farbe Blau oder Rot gehalten. Die Schuhe müssen die Knöchel bedecken und dürfen keine Absätze, Ösen oder andere metallischen Teile aufweisen. Sofern die Schuhe Schnürsenkel haben, müssen sie mit einem Band/Tape fixiert sein, damit sie sich nicht beim Kampf öffnen. Zum Schutz der Ohren und bei langen Haaren können Ohrenschützer, die von der UWW zugelassen sein müssen, getragen werden (> Abb. 50.1).

Beim Beach-Wrestling tragen die Männer eine einfache Badehose, die Frauen einen einteiligen oder zweiteiligen Badeanzug. Gekämpft wird barfuß auf Sand. Die Wettkampffläche beträgt 6 m im Durchmesser.

Das Tragen von Kniebandagen ist erlaubt, sofern sie keine Metallteile haben. Ecken und Kanten, auch aus Kunststoff, müssen gepolstert sein. Werbung darf, außer bei den Olympischen Spielen, auf den Oberschenkelteilen oder auf dem Rücken des Trikots getragen werden. **Verboten sind:**

Tab. 50.1 Alters- und Gewichtsklassen^a

Senioren	Senioren gr.-röm.	Junioren	Kadetten	Schüler	Frauen	Junioren	Kadetten	Schüler
ab 20 Jahre	ab 20 Jahre	18–20 Jahre	16–17 Jahre	14–15 Jahre	ab 20 Jahre	18–20 Jahre	16–17 Jahre	14–15 Jahre
Mindestgewicht (kg)					Mindestgewicht (kg)			
52	54	46	39	29	44	40	36	28
Gewichtsklassen (kg)					Gewichtsklassen (kg)			
57	59	50	42	32	48	44	38	30
61	66	55	46	35	53	48	40	32
65	71	60	50	38	55	51	43	34
70	75	66	54	42	58	55	46	37
74	80	74	58	47	60	59	49	40
86	85	84	63	53	63	63	52	44
97	98	96	69	59	69	67	56	48
bis 125	bis 130	bis 120	76	66	bis 75	bis 72	60	52
			85	73			65	57
			bis 100	bis 85			bis 70	bis 62

^a Die fett gedruckten Gewichtsklassen sind „zusätzliche“, nicht olympische Kategorien.



Abb. 50.1 Ohrenschützer.

- Bandagen an Handgelenk, Armen und Knöcheln, außer bei ärztlicher Anordnung
- Das Tragen von Gegenständen, die den Gegner verletzen können, z. B. Ohrringe oder Fingerringe
- Das Einreiben des Körpers mit fettenden oder klebenden Mitteln
- Das Erscheinen zu Beginn des Kampfes sowie zu den folgenden Kampfunden in schwitzendem Zustand (Eisenlauer 2005)

Zu Beginn eines jeden Wettkampftags müssen die Ringer entweder glatt rasiert sein oder einen Bart tragen, der bereits einige Monate gewachsen ist.

Der Wettkampf findet auf einer von der UWW zugelassenen Matte mit einem Durchmesser von 9 m sowie einer Umrandung von 1,5 m mit der gleichen Stärke wie die Matte statt. Um Verschmutzungen zu vermeiden, muss die Matte vor jeder Veranstaltung feucht mit einem Haushaltsreiniger und bei einer Verschmutzung während des Ringkampfes, z. B. mit Blut, mit einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden. Die Kleidung und die Haut des Ringers sowie die Matte werden vor jedem Wettkampf vom Kampfrichter, bei internationalen Turnieren die Haut vom Wettkampfarzt kontrolliert.

50.2 Verletzungen bzw. Fehlbelastungen und deren Behandlung

Es existieren nur wenige zuverlässige Erhebungen bezüglich der Verletzungsstatistik im Ringen. **Risikofaktoren** für das Erleiden einer Fraktur oder einer Luxation sind

- ein höheres Lebensalter,
- die steigende Anzahl der Ringerjahre,

- stattgehabte Frakturen und/oder Luxation und
- ein niedriges Alter, in dem mit dem Ringersport begonnen wurde (Kordi 2012).

Die in der Literatur verfügbaren Verletzungsstatistiken beziehen sich häufig auf sehr unterschiedlich definierte Athletenkollektive (z. B. Highschool, College, Breiten-/Vereinssport, Kaderathleten). Es ergeben sich hierdurch sehr variable Angaben zur **Verletzungsinzidenz** und eine genauere Betrachtung und Aufschlüsselung ist deshalb sehr hilfreich. Alter und Sporterfahrung sind z. B. relevante Risikofaktoren. Für Ringer auf Highschool- und College-Niveau werden Verletzungsraten von 2,33–7,25/1.000 Stunden angegeben (Yard 2008, Myers 2010, Akbarnejad 2012).

Die Wahrscheinlichkeit, eine Verletzung zu erleiden, ist naturgemäß bei einer Kampfsportart im Wettkampf höher als im Training. Bei etwa 50 % der Verletzungen handelt es sich typischerweise um kleinere Verletzungen wie Zerrungen, Prellungen und Verstauchungen (Pasque 2000). Die Rate der **Luxationen/-subluxationen** wird mit knapp unter 10 % angegeben. **Schultergelenk** (24 %) und **Kniegelenk** (17 %) sind die am häufigsten verletzten Körperregionen (➤ Abb. 50.2).

Die **Inzidenz für größere Verletzungen** beim Ringen beträgt 2,7–4,2/10.000 Stunden für Frakturen und 1,6–7,2/10.000 Stunden für Luxationen (Kordi 2012). In einer aktuelleren Auswertung der FILA-Verletzungsstatistik bei internationalen Wettkämpfen von 2008–2013 werden ähnliche Zahlen dokumentiert. In 48 Wettkämpfen kam es bei 427 Ringern zu 435 Verletzungen. 195 der Verletzungen bezogen sich auf den Kopf, 29 auf den Rumpf, 92 auf die untere Extremität und 86 auf die obere Extremität (FILA 2014).

Die jährliche **Unfallrate** im Zeitraum 1991 bis 1995 betrug im Ringen nach Unterlagen des Gerling-Konzerns im Landessportbund Rheinland-Pfalz 0,71/1.000 (Raschka et al. 1999). Damit ist Ringen in dieser Untersuchung statistisch im unteren Drittel gegenüber den Mannschaftssportarten Handball und Volleyball mit 29/1.000 bzw. 43/1.000 angesiedelt. Die Zahlen der Olympischen Spiele 2004 in Athen belegen, dass es sich häufig um Bagatellverletzungen handelt (➤ Tab. 50.2). Wie dem Medical Report 2005 der UWW zu entnehmen ist (Babak 2005), kam es bei 350 Teilnehmern in 492 Kämpfen

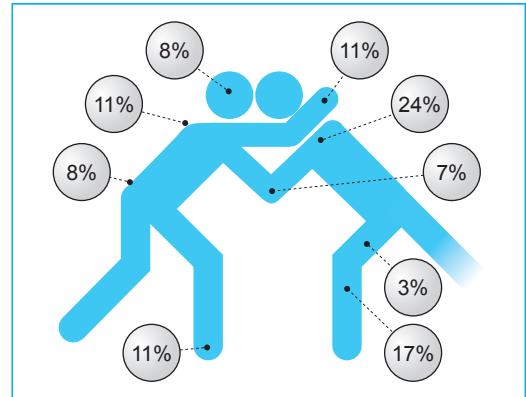


Abb. 50.2 Häufigkeit von Verletzungen der jeweiligen Körperregion. [P006/L106]

Tab. 50.2 Ausprägung der Verletzungen im Ringen bei 350 Teilnehmern in 492 Kämpfen, Athen 2004^a

Art der Verletzungen	Häufigkeit	
	absolut	%
leicht	255	73
mittelschwer	81	24
schwer	12	3
Summe der Verletzungen	348	100

^a Nach Babak 2005.

zu 319 Verletzungen im Wettkampf und zu 29 im Training. Darunter waren 3 % schwere Traumen, die die Aufgabe des Turniers zur Folge hatten. Der Anteil mittelschwerer Verletzungen, die einer Diagnostik im medizinischen Zentrum der Wettkampfhalle oder im Krankenhaus bedurften, lag bei 24 %.

Dies lässt sich auch anhand der dokumentierten **Verletzungsarten** nachvollziehen (➤ Tab. 50.3). Da sich einige Athleten im Turnier mehrfach verletzt haben, wurden insgesamt bei 261 Athleten 348 Verletzungen dokumentiert.

Kopf

Nasenbluten, Kopfplatzwunden, Hämatome, z. B. das sportartspezifische Ringerohr (➤ Abb. 50.3), aber auch **Zahnverletzungen** sind häufige Bagatellverletzungen, die durch Schieben des Kopfes über die Matte, Kopfpressgriffe oder regelwidrige Schläge mit der Hand oder Kopfstöße entstehen. Diese Ver-

Tab. 50.3 Diagnosen bei n = 348 Verletzungen in 492 Kämpfen bei 350 Teilnehmern, Athen 2004^a

Diagnosen	Häufigkeit in %
geschlossene Hautverletzung	29
offene Hautverletzung	15
Muskelprellung	14
Muskelfaserrisse	11
Nasenbluten	8
Bandverletzungen	5
Frakturen	4
Meniskusverletzungen	3
Nervenverletzungen	3
Luxationen	0,5

^a Nach Babak 2005.

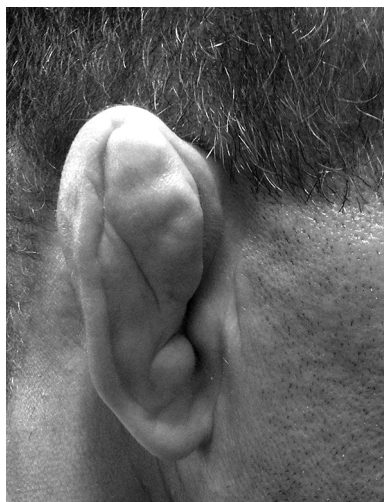


Abb. 50.3 Ringerohr, auch sog. Blumenkohlohr.

letzungen, deren Behandlung zu den Hauptaufgaben des betreuenden Mannschaftsarztes gehört, werden auf der Matte erstversorgt, da der Kampf nur nach Blutstillung fortgeführt werden darf.

Kopfplatzwunden werden mit direkt auf die Haut geklebten Tapestreifen (> Abb. 50.4) verschlossen und nach dem Kampf medizinisch korrekt behandelt. Blutstillende Tupfer, zahnärztliche Watterollen oder eine Tamponade mit Watte helfen bei Nasenbluten.

Schürfwunden, die in ihrer Wirkung durch Schweiß verstärkt werden, werden mit einem Tape oder mit einem Gemisch aus Vaseline und Suprare-



Abb. 50.4 Kopfplatzwunde, erstversorgt mit Tape.

nin erstversorgt (Eisenlauer 2005). Schürfwunden am übrigen Körper sind eher selten.

Zur Versorgung der blutenden Wunden ist die **Verletzungszeit von 2 min** ausgesetzt, um dem Arzt neben der Versorgung auch die Säuberung des Athleten sowie dem Mattendienst die Säuberung der Matte zu ermöglichen. Das Risiko einer HIV- oder Hepatitisinfektion soll dadurch minimiert oder ausgeschlossen werden. In der Literatur wird bisher über keine HIV-Infektion bei der Ausübung von Kampfsportarten berichtet (Torre et al. 1990).

Das **Othämatom** wird nach dem Kampf zur Linderung des Spannungsschmerzes punktiert und möglichst komprimiert. Leider wird die oft erforderliche Ringkampfpause bis zur Ausbildung einer belastbaren Narbe insbesondere während Turnieren nicht eingehalten, sodass sich häufig Rezidive ausbilden. Wenn es schmerzbedingt toleriert wird, hat es sich bewährt, das Othämatom 2–3 Tage nach Entstehung erstmals oder nochmals zu punktieren. Wird danach eine Trainings- oder Wettkampfpause eingehalten oder vorübergehend das Training mit Ohrenschützern durchgeführt, kann meist ein Rezidiv vermieden werden. Wird ein Othämatom nicht entsprechend behandelt, kommt es häufig zu kuriosen Deformierungen der Ohrmuschel, dem **Ringerohr** (> Abb. 50.3). Eine Schwerhörigkeit ist in der Folge möglich. Leider wurde bisher eine praktikable Prophylaxe und Therapie nicht gefunden, da das Ringerohr vom Athleten selbst meist nicht als Verletzung angesehen und häufig auch stolz getragen wird.

Bei den im Folgenden aufgeführten Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen entsprechen die Diagnos-

tik, Therapie und Rehabilitation den bekannten schulmedizinischen Regeln.

Wirbelsäule

Besonders die Hals- und Lendenwirbelsäule werden durch passive Rotation sowie Hyperextension, hier insbesondere die Halswirbelsäule in der Ringerbrücke und die Lendenwirbelsäule bei Wurfausführung, aber auch durch Hyperflexion während der Landung nach einem Wurf oder durch die Nackengriffe gefährdet. Querfortsatzfrakturen der Lendenwirbelkörper, aber auch schwerste Halswirbelsäulenverletzungen mit Myelopathie wurden selten dokumentiert. Es kommt allerdings bei **Halswirbelsäulendistorsionen** zu Mikroverletzungen, die sich häufig erst nach Beendigung der Wettkampfausübung in Form von frühzeitigen schweren **degenerativen Veränderungen**, oft mit Bewegungseinschränkungen der Halswirbelsäule oder Nervenwurzelreizungen, bemerkbar machen.

Häufiger als im Normalkollektiv werden **Spondylolysen** und **Spondylolisthesen** beobachtet. Bei eigenen Untersuchungen von 113 D-Kader-Ringern mit einem durchschnittlichen Alter von 18 Jahren fanden sich klinisch-anamnestisch bei sechs Athleten Spondylolysen und Spondylolisthesen. Jägemann und Jägemann (1997) fanden radiologisch in ihrem Kollektiv bei 70 Kaderathleten, auch des A- und B-Kaders, 32 Spondylolysen und Spondylolisthesen. Es scheint deshalb eine ringsportspezifische Ursache der Zunahme im Altersgang wahrscheinlich.

Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen an der Brustwirbelsäule werden selten beobachtet.

Thorax

Am Thorax sind vor allem die **knorpeligen Rippenanteile** bei Pressgriffen sowie beim sog. Durchdreher gefährdet. Symptom ist dabei ein stichtartiger Schmerz, der häufig von einem Schnappphänomen begleitet wird. Diese Verletzung ist sehr schmerzhaft und der Ringer muss meist trotz Infiltration mit einem Lokalanästhetikum den Wettkampf vorzeitig beenden. Eine 6-wöchige Wettkampfpause sollte zur Ausheilung eingehalten werden.

Rippenfrakturen nach Stürzen unter Einbeziehung des gegnerischen Körpergewichts werden häufig beobachtet und stellen diagnostisch und therapeutisch keine Schwierigkeit dar.

Schulter- und Ellenbogengelenk, Hand

Das physiologische Maß überschreitende Bewegungen bei regelwidrigen Aktionen mit einem langen Hebel, z. B. Fassen am Unterarm, aber auch aktiver Widerstand gegen Angriffe am erlaubten kurzen Hebel können neben Stürzen auf die Schulter und den gestreckten Arm zu Verletzungen des Schultergürtels und des Ellenbogens führen. Es konnte nachgewiesen werden, dass Ringer mit einer guten Schultergürtelflexibilität weniger Schulterverletzungen erleiden. Das harte zu Fall Bringen und das Sparring sind die typischen Situationen, die zu diesen Verletzungen führen (Yard 2008).

Unkontrollierte Stürze auf die protrahierte Schulter oder den ausgestreckten Arm sind die häufigste Ursache für Schulterluxationen und Verletzungen des Akromioklavikulargelenks. **Schulterluxationen** sind in ihrer Anzahl gegenüber Ellenbogengelenkluxationen seltener. **Ellenbogengelenkluxationen** bedürfen nach der Reposition einer differenzierten Diagnostik zur Festlegung auf eine konservative oder operative Therapie. **Frakturen** an der oberen Extremität gehören zu den Raritäten. Durch Fehlgriffe oder Hängenbleiben am Trikot des Gegners oder Abstützreaktionen auf der Matte kommt es zu **Luxationen der Finger**. Fehlbelastungsfolgen durch Überstreckung in der Bankstellung, federndes Abfangen bei Stürzen auf den überstreckten Arm oder regelwidrige passive Streckung in Häufigkeit bestimmen oft die nach der Wettkampfphase des Ringers frühzeitigen, dem Alter vorausseilenden arthrotischen Veränderungen.

Hüftgelenk

Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen sind bis auf Einzelfallbeschreibungen nicht bekannt.

Eine Hüftluxation wurde 2007 erstmalig dokumentiert.

Knie

Das Kniegelenk ist beim Ringen, vor allem beim Freistilringen, großen Belastungen ausgesetzt. Häufige maximal endgradige erlaubte und unerlaubte Flexionen und Rotationen treten auf, die zu einer chronischen Schädigung der Menisken führen können, sodass in der Folge oft inadäquate Traumen zu **Meniskusrissen** führen. 30 % der Kniebinnenraumtraumen sind Innenmeniskus- und 20 % Außenmeniskusrisse. Bei Rotationsbewegungen des Oberkörpers und fixiertem Fuß auf der Matte kommt es häufig zu komplexen Kniebinnenverletzungen, u. a. mit **Ruptur des vorderen Kreuzbands** (12 %). Mehr als ein Drittel aller Verletzungen und fast 87 % aller Läsionen der unteren Extremität betreffen das Kniegelenk (Jägemann und Jägemann 1997).

Fuß

Am oberen Sprunggelenk kommt es durch gelenksportspezifische Supinationstraumen in Mattenlücken oder am Mattenrand, aber auch durch Umknicken beim Fußball oder Basketball, das häufig im Aufwärmprogramm durchgeführt wird, zu **Rupturen des fibulotalaren Kapsel-Band-Apparats**. Vor allem die Zehen sind beim Fußballspielen in den weichen Schuhen gefährdet. In diesem Zusammenhang werden **Zehenfrakturen und Zehengelenkluxationen** beobachtet.

50.3 Prävention

Da nicht nur schwere Verletzung oder Erkrankung, sondern häufig auch leichteste Verletzungen für den einzelnen Sportler oft weitreichende Konsequenzen haben können, sollte durch gezielte Prävention möglichst jede denkbare Schädigungsursache vermieden werden. Deshalb sollten die im Folgenden aufgeführten **Präventivmaßnahmen** sowohl beim Training als auch beim Wettkampf Beachtung finden:

- Sorgfältige Eingangsdiagnostik vor Aufnahme des ringsportspezifischen Hochleistungstrainings, u. a. im Rahmen der Kaderuntersuchungen

- Sorgfältige ärztliche Diagnostik, Therapie und Rehabilitation bei Beschwerden unter Berücksichtigung physiologisch notwendiger Belastungspausen für Therapie und Rehabilitation
- Vermeidung von starken Wirbelsäulenbelastungen, insbesondere während der Wachstumsphasen, bei Trainingsformen im Kindes- und Jugendalter, z. B. Kopfbrückenkreisen
- Tragen von Ohrenschützern zur Vermeidung eines Othämatoms, insbesondere auch beim Training
- Einhalten der Hygieneregeln bei der Versorgung blutender Wunden
- Ringsportspezifische Trainings- und Wettkampfpause bei infektiösen Hauterkrankungen
- Dem Leistungsniveau angepasster konditioneller, taktischer und technischer Trainingszustand, der in seinen koordinativen, technischen und taktischen Leistungsbereichen durch eine übermäßige Gewichtsreduktion nicht kurzfristig beeinträchtigt werden sollte
- Allgemeines sportartspezifisches Aufwärmen ohne Fußball und Basketball
- Eine Turnier- und Wettkampfororganisation, die Ringer mit ähnlichem Leistungsniveau zusammenführt
- Strenge Regelauslegung durch die Kampfrichter
- Korrekter Mattenaufbau mit ausreichend Abstand zu den Zuschauern

Im Zusammenhang mit den Präventionsmaßnahmen sind auch die regelmäßig durchgeführten Anti-Doping-Kontrollen zu sehen (➤ Kap. 4). In London wurden während der Olympischen Spiele > 5.000 Doping-Tests durchgeführt, hiervon insgesamt > 4.000 Urinproben und > 1.000 Blutproben. Im Ringen wurde um insgesamt 19 Goldmedaillen gekämpft. Eine Probe unter den Ringern war positiv (IOC 2014). Der DRB führte 2007 32 Wettkampf- und 147 Trainingskontrollen durch. Alle Kontrollen waren negativ. 2013 wurden 42 Trainingskontrollen (Urin) und 46 Wettkampfkontrollen (Urin) und keine Blutkontrollen durchgeführt. Ein ausländischer Athlet war mit Furosemid positiv und wurde 2 Jahre gesperrt (NADA 2013).

LITERATUR

Akbarnejad A (2012). Frequency of sports trauma in elite national level greco-roman wrestling competitions. Arch Trauma Res 1: 51–53.

- Babak S (2005). FILA Medical Report. Vortrag Trainertagung Ostia/Italien
- Diezemann ED (1998). Ringen. In: Klümper A (Hrsg.). Sporttraumatologie – Handbuch der Sportarten und ihrer typischen Verletzungen. Ecomed, Landsberg, S. 2–25.
- Eisenlauer H-G (2005). Ringen. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). Sportverletzungen – Sportschäden. Thieme, Stuttgart, S. 155–158.
- FILA 2014. Bilan des relèves de blessures des competitions internationales de 2008 à 2013.
- IOC (2014). Official Report Olympic Games London 2012.
- Jägemann V, Jägemann S (1997). Ringen. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). GOTS-Manual Sporttraumatologie. Huber, Bern, S. 272–280.
- Kordi R (2012). Incidence, nature, and causes of fractures and dislocations in olympic styles of wrestling in iran: a 1-year prospective study. Sports Health 4: 217–221.
- Myers RJ (2010). Competitive wrestling-related injuries in school aged athletes in U.S. emergency departments. West J Emerg Med. 11: 442–449.
- NADA (2013). Jahresbericht 2013.
- Pasque CB (2000). A prospective study of high school wrestling injuries. Am J Sports Med 28: 509–515.
- Raschka C, Parzeller M, Banzer W (1999). 15-jährige Versicherungsstatistik zu Inzidenzen und Unfallhergangstypen von Kampfsportverletzungen im Landessportbund Rheinland-Pfalz. Sportverletz Sportschaden 13: 17–21.
- Statistisches Bundesamt (2014). Statistisches Jahrbuch 2014. 7. Kultur, Medien, Freizeit.
- Torre D et al. (1990). (1990) Transmission of HIV-infection via sports injury. Lancet 75: 305–306.
- Yard E (2008). An epidemiologic comparison of high school and college wrestling injuries. Am J Sports Med. 36: 57–64.